实验预习与原始数据记录

一、原理简述

扭摆法测定刚体的转动惯量

将扭摆垂直轴上方的物体转一角度θ，由于弹簧发生形变将产生一个恢复力矩M，则物体将在平衡位置做周期性摆动，根据胡克定律：$M=k\theta$ ① 式中k为弹簧的扭转系数.

根据转动定律：$M=J\beta$ ② 式中J为物体转转轴的转动惯量，β为角度

由①②：$\beta=-\frac{k}{J}\theta$，令$\omega^2=\frac{k}{J}$，则有$\beta=-\omega^2\theta$，此为程表示扭摆摆运动是一种角谐振动，方程的解为$\theta=A\cos(\omega t+\varphi)$ 式中，A为振动的角振幅，φ为初相位，ω为圆频率，则周期$T=2\pi\sqrt{\frac{J}{k}}$ ③

由③得$\frac{T_0}{T_1}=\frac{\sqrt{J_0}}{\sqrt{J_0+J_1}}$，求$\frac{J_0}{J_1}=\frac{T_0^2}{T_1^2-T_0^2}$，式中$J_0$为金属载物圆盘的转动惯量，$T_0$为其摆动周期；待测物体的转动惯量为$J_1'$，它与载物圆盘一起转动的转动周期为$T_1$，单独绕轴转动的周期为$\sqrt{T_1^2-T_0^2}$. 因此，$K=4\pi^2\frac{J_0'}{T_1^2-T_0^2}$ 对于实验中所用的质量为m，直径为D_1的匀质圆柱体，$J_1'=\frac{1}{8}m_1D_1^2$，由此可求出扭转常数K。若要测定其他形状的转动惯量，又要测其摆动周期，利用已知的K值，由②可得$J=\frac{K}{4\pi^2}T^2$

转动惯量的平行轴定理：若质量为m的物体通过质心轴的转动惯量为J_0，则绕距其质心轴平移距离为x的轴旋转时，转动惯量为$J=J_0+mx^2$

二、预习中的问题列举

① 应该怎样减少实验过程中产生的系统误差

② 在实验一和二中，对实验结果影响最大的因素分别是什么？

扫描全能王 创建

二、原始数据记录

1. 弹簧扭转系数及物体转动惯量的测定　　$K=4\pi^2\frac{J_1}{T_1^2-T_0^2}$

物体名称	质量/kg	几何尺寸/cm		摆动周期T/s		转动惯量理论值/(10^{-4}kg·m²)	实验值/(10^{-4}kg·m²)	百分误差
金属载物盘				$10T_0$	6.306			
					6.304			
					6.307			
				T_0				
塑料圆柱	0.9088	D_1	9.940	$10T_1$	11.374	$J_1'=\frac{1}{8}m_1\bar{D}_1^2$		
			9.982		11.379			
			9.958		11.328			
		$\bar{D}_1$	9.960	$\bar{T}_1$		=		
金属圆筒 实心球	0.6128	D_{A0}	9.338	$10T_2$	12.942	$J_2'=\frac{m_2}{8}\bar{D}_{A0}^2+\bar{D}_{B1}^2$		
		D_A	9.348		12.942			
		D_B	10.000		12.942			
		$\bar{D}_B$	10.002	$\bar{T}_2$		=		
金属细杆 实心球	1.200	D_3	12.600	$10T_3$	12.942	$J_3'=\frac{1}{10}m_3\bar{D}_3^2$		
			12.600		12.547			
			12.600		12.464			
		$\bar{D}_3$	12.600	$\bar{T}_3$		=		
金属细杆	0.1445	L	60.84	$10T_4$	19.028	$J_4'=\frac{1}{12}m_4\bar{L}^2$		
			60.87		19.089			
			60.93		19.061			
		$\bar{L}$	60.90	$\bar{T}_4$		=		

2. 验证转动惯量的平行轴定理

X/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
摆动10个周期时间	12.87	16.64	21.48	28.84	32.48
摆动周期T/s					
实验值(10^{-4}kg·m²) $J=\frac{K}{4\pi^2}T^2-J_0$					
理论值(10^{-4}kg·m²) $J'=J_4'+2m_4X^2$					
百分误差					

教师签字 [illegible]

日　　期 5.17

扫描全能王 创建

课序号：32-04

实验名称：物体转动惯量的研究

成绩	

实验日期 2025.3.17　　教师签字

同组者 无　　审阅日期

一、实验目的

① 熟悉扭摆的构造及使用方法，测定扭摆的仪器常数K

② 用扭摆测量不同形状物体的转动惯量，并与理论值比较

③ 验证转动惯量的平行轴定理。

$K = 4\pi^2 \cdot \frac{J_1'}{T_1^2 - T_0^2} = 4.98 \times 10^{-2}\ N\cdot m$

二、实验仪器与实验方法

准备扭转常数及物体转动惯量的测定：

仪器：扭摆装置及其附件（塑料圆柱，金属圆筒，实心球，金属细杆），数字式计时仪，数字式电子天平，钢直尺，游标卡尺。

方法：① 将扭摆调至水平　② 用数字式电子天平测量所有待测物品质量

③ 用游标卡尺及钢直尺分别测量各待测物品几何尺寸

④ 装上载物盘，测量其10次摆动时间3次

平行轴定理

⑤ 将塑料圆柱，金属圆筒分别同轴垂直放于载物盘上，测量其10次摆动时间3次

⑥ 取下载物盘，分别装下实心球及金属细杆测量其10次摆动时间3次

⑦ 将2滑块对称地放置在细杆两边的凹槽内，滑块质心穿过转轴，测量

扫描全能王 创建

三、测量内容及数据处理

物体名称	质量/kg	几何尺寸/cm		摆动周期/s		转动惯量理论值 $\times10^{-4}/(kg\cdot m^2)$	实验值 $\times10^{-4}/(kg\cdot m^2)$	百分误差
金属载物盘	/	/		$10T_0$	6.306 6.307 6.307 $\bar{T}_0$ 0.630		$J_0=\frac{T_0^2J_1'}{T_1^2-T_0^2}$ $=5.0073$	
塑料圆木主	0.9018	D_1	9.940 9.982 9.346 $\bar{D}_1$ 9.346	$10T_1$	11.321 11.329 11.328 $\bar{T}_1$ 1.1328	$J_1'=\frac{1}{8}m_1\bar{D}_1^2$ $=11.18$	11.18	0
金属圆筒	0.6123	$D_{内}$	9.358 9.358 9.348 $\bar{D}_{内}$ 9.348	$10T_2$	12.942 12.942	$J_2'=\frac{m}{8}(\bar{D}_{外}^2+\bar{D}_{内}^2)$ $=15.76$	15.95	1.14%
		$D_{外}$	10.010 10.000 10.014 $\bar{D}_{外}$ 10.008		12.942 $\bar{T}_2$ 1.2942			
实心球	1.200	D_3	12.600	$10T_3$	12.547 12.464 12.464 $\bar{T}_3$ 1.2492	$J_3'=\frac{1}{10}m_3\bar{D}_3^2$ $=19.05$	20.95	9.06%
金属细杆	0.1445	l	60.89 60.87 60.93 $\bar{l}$ 60.90	$10T_4$	19.028 19.089 19.061 $\bar{T}_4$ 1.9054	$J_4'=\frac{1}{12}m_4\bar{l}^2$ $=44.66$	45.80	2.19%

X/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
摆动5个周期时间 T/s	12.87/12.89 12.87	16.09/16.05 16.04	21.49/21.50 21.48	26.84/26.85 26.84	32.35/32.46 32.48
摆动周期 T/s	2.57	3.33	4.30	5.37	6.49
实验值 $\times10^{-4}/(kg\cdot m^2)$ $J=\frac{k}{4\pi^2}T^2$	52.64	88.38	147.5	229.83	335.70
理论值 $\times10^{-4}/(kg\cdot m^2)$ $J=J_4'+2m_1x^2+J_5$	71.43	113.38	173.31	257.70	365.07
百分误差	32.02%	22.05%	14.97%	10.64%	8.05%

扫描全能王 创建

四、小结（结论、误差分析及建议等）

结论：①扭摆的设备常数（弹簧的扭摆系数）$K=3.14\times10^{-2}N\cdot m$

②可用 $J=\frac{K}{4\pi^2}T^2$ 算各物体的转动惯量的实验值，其中T由实验测得

③若质量为m的物体绕通过质心轴的转动惯量为J_0，则绕其质心轴平移距离为x的轴的转动时，转动惯量为 $J=J_0+mx^2$（转动惯量平行轴定理）

误差分析：①测量几何尺寸时，无法确认圆心，测得直径有误差

②金属细杆左右长度不一致，导致不对称且左右晃动

③验证转动惯量的平行轴定理时，滑块质心点位置越靠后，百分误差越小，可能因为安装转动惯量增大误差变小

④测物体质量和转动周期时，测量仪器本身误差

建议：①实验中多次平行测量，取平均值以减小误差

②可以适当扩大滑块质心点位置的距离

五、实验思考题

Q：在测定摆动周期时，光电探头应放置在挡光杆平衡位置处，为什么？

答：因在摆动过程中，挡光杆在平衡位置速度v达到最大值，挡光杆通过光束时间最短，数据最明显，有效减少误差。

扫描全能王 创建